



Manual do Usuário - Automação de Inserção de Dados de AIH no SISREG

Versão 1 - 27/01/2025

Introdução

Este manual descreve como utilizar o software de automação para extração e inserção de dados de solicitação de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) no Sistema de Regulação (SISREG).

Requisitos do Sistema

- **Hardware mínimo:**
 - Memória RAM: 8GB
 - Processador: 4 núcleos
 - Internet estável
 - Navegador Google Chrome (e Chrome Driver compatível)
-

Configuração Inicial

Certifique-se de que o diretório principal do aplicativo está configurado conforme a estrutura abaixo:

RPA-AIH-SISREG/

|— LOTES/

|— config/

|— CONVERSOR-AIH.exe

|— RPA-AIH-SISREG.EXE

|— aih_hosp_lote_data.csv

Fluxograma do Processo

Etapas do Processo:

1. Recepção do arquivo CSV -> Verifique o e-mail, e baixe para a pasta raiz da aplicação
2. Conversão para XLSX -> execute o conversor e verifique o arquivo gerado
3. Auditoria dos dados -> faça as correções necessárias e marque as linhas para execução
4. Processamento no SISREG -> Execute o RPA e aguarde a finalização
5. Revisão de logs e relatórios. -> Revise o arquivo e tome as ações necessárias.



Fluxo de Uso

1. Realizar baixa de arquivo

- Baixe o arquivo original do Hospital ([aih_hosp_lote_data.csv](#)), a partir do e-mail corporativo, e salve na pasta RPA-AIH-SISREG

2. Processar Arquivos AIH

- Execute o programa [CONVERSOR-AIH.exe](#) para converter os dados do lote no formato Excel (.xlsx).
- O arquivo tratado será salvo no diretório **LOTES**, e o original será movido para **LOTES/bkp**.

3. Auditar Dados

- Abra o arquivo gerado no diretório **LOTES** em um editor de planilhas.
- Note que a coluna “nu consulta” traz a informação marcada como “0” (zero) isto indica que a linha não será processada.
 - i. Mantenha o registro com zero, se não localizar a solicitação física em papel, neste caso a linha não será processada.
- Verifique no SIGS pesquisando pelo nome do usuário de uma AIH a processar, listada no arquivo e presente no lote físico (solicitação em papel) uma consulta que originou o pedido de AIH.
- Preencha a coluna “nu consulta” com o número da consulta localizada para o paciente.
- Preencha a coluna “auditado” com o numeral **1** para indicar que a linha está pronta para processamento.
- Salve o arquivo no mesmo diretório e não altere a extensão ou seja o arquivo deve manter o nome e a extensão (exemplo [aih_hsj_lote_data.xlsx](#))

4. Inserir Dados no SISREG

- Execute o programa [RPA-AIH-SISREG.exe](#)
- Insira seu login e senha quando solicitado.
- O sistema processará as linhas auditadas e registrará os resultados no arquivo.

5. Verificar Logs e Relatórios

- Após a finalização, acesse o arquivo novamente e verifique a coluna “auditado” para consultar os registros do processo:
 - i. se houver linhas com o numeral **3** marcado, o registro da solicitação da AIH foi concluído
 - ii. se houver linhas com o numeral **4** marcado, indica que já existe registro da solicitação da AIH presente no sisreg, tome as medidas necessárias para o atendimento do paciente.
 - iii. se houver linhas com o numeral **2** marcado, verifique a coluna de erros “ds_motivo” para identificar o que ocorreu:
 - 1. caso seja possível ajuste a informação e remarque com o numeral **1** na coluna “auditado” para reproprocessamento.
 - 2. caso seja apresentado um erro técnico (geralmente escrito em inglês) tente re-executar o registro remarque com o numeral **1** na coluna “auditado” para reproprocessamento.



- Caso ainda assim o registro não seja processado, solicite a análise da equipe de TI para a correção do programa, abrindo um chamado e adicionando o conteúdo da linha para análise.

Mensagens de Status

- **Processamento Bem-Sucedido:**
 - A linha foi processada e a AIH foi incluída no SISREG. O status da coluna **auditado** será atualizado para **3**.
- **Erro no Processamento:**
 - Caso o sistema encontre um erro (ex.: falta de informações obrigatórias), a coluna **auditado** será marcada como **2** e detalhes do problema estarão em **ds_motivo**.
- **Revisão Necessária:**
 - Quando o sistema identifica uma AIH já existente para o paciente, o status será marcado como **4**, indicando que o operador deve revisar o registro.

Regras de Operação

1. Preparação dos Arquivos

- Certifique-se de que os arquivos no formato CSV enviados pelos hospitais estão corretamente salvos no diretório raiz da aplicação.
- Garanta que os nomes dos arquivos seguem o padrão **aih_hosp_lote_data.csv**

2. Conversão e Tratamento de Dados

- O arquivo será convertido para o formato XLSX com as colunas adicionais de controle:
 - **nu_consulta**: Número da consulta que originou o atendimento.
 - **auditado**: Indicador para processamento (0 = não auditado, 1 = pronto para lançamento, **2 = erro revisão necessária**, **3 = processado**, **4 = preexiste aih**, revisão necessária).
 - **nu_internacao**: Número da internação gerado no SISREG após o processamento.
 - **ds_concat**: Justificativa para internação concatenada com o número da consulta.
 - **ds_motivo**: Relatório de erros ou informações adicionais.

3. Auditoria do Operador

- Após o processamento inicial, abra o arquivo **aih_hosp_lote_data.XLSX** gerado no diretório **LOTES**.
- Preencha a coluna **auditado** com **1** para as linhas que devem ser processadas.
- Salve o arquivo após a auditoria.

4. Processamento Automático

- Execute o programa **RPA-AIH-SISREG.exe**
- O sistema lerá as linhas marcadas como auditadas (**auditado = 1**) e fará a inserção dos dados no SISREG automaticamente.
- As colunas **nu_internacao**, **ds_motivo** e **auditado** serão atualizadas conforme o resultado do processamento.



5. Logs e Relatórios

- Após a execução, um log detalhado será gerado no diretório **LOGS** contendo:
 - Registros processados com sucesso.
 - Erros encontrados.
 - Estatísticas do processo.

Resolução de Problemas

1. Erro na Conexão com o SISREG

- Verifique sua conexão com a internet.
- Certifique-se de que as credenciais de login estão corretas.

2. Falha no Processamento de Linhas

- Consulte a coluna "ds_motivo" no arquivo auditado para entender a falha.
- Corrija as inconsistências e reprocessse o arquivo.

Segurança e Conformidade

1. Proteção de Dados

- Todos os arquivos contendo informações de pacientes devem ser armazenados em um local seguro e acessível apenas a usuários autorizados.
- Certifique-se de que os dados processados estejam em conformidade com a **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**.

2. Acesso Restrito

- Apenas operadores devidamente autorizados e treinados devem acessar o sistema e os arquivos de AIH.
- As credenciais para login no SISREG devem ser mantidas em sigilo e nunca compartilhadas.

3. Manutenção de Logs

- Os logs gerados pelo sistema devem ser revisados regularmente para garantir a rastreabilidade das operações.
- Em caso de auditoria, os registros devem ser apresentados como evidência do cumprimento dos processos definidos.

Fluxo Completo de Operações

1. Recepção do Arquivo de AIH

- O operador baixa os arquivos de AIH encaminhados por hospitais conveniados.
- Os arquivos são salvos no diretório RPA-AIH-SISREG para processamento.

2. Conversão e Tratamento de Dados

- O software **CONVERSOR-AIH.exe** é executado, gerando um arquivo no formato xlsx pronto para auditoria.
- O operador verifica a integridade e a consistência dos dados gerados.

3. Auditoria

- O operador revisa os registros, preenche a coluna **auditado** e insere o número da consulta (**nu_consulta**)

4. Automação da Inserção no SISREG

- O programa **RPA-AIH-SISREG** é executado, e as linhas auditadas são inseridas no sistema.
- Erros ou exceções são registrados automaticamente no arquivo e no log.

5. Relatórios e Logs

- Após o processamento, o operador acessa os relatórios para verificar o status das inserções.
- Logs detalhados são analisados para corrigir possíveis inconsistências.

Suporte Técnico

Caso encontre problemas não previstos, entre em contato com o suporte técnico responsável pelo sistema, fornecendo as seguintes informações:

- Nome do arquivo processado.
- Log do processamento (disponível no diretório **LOGS**).
- Capturas de tela, se aplicável.

Contato para Suporte Técnico

Caso precise de assistência adicional, entre em contato com a equipe de suporte técnico:

Central de Serviços - [Formulário para solicitar ajuda](#)

Telefone: 3481 5186 - Ramal Interno 6013

E-mail: ti.saude@joinville.sc.gov.br

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 8h às 18h.

Exemplos de Situações Comuns

- **Erro no Formato do Arquivo CSV:**
Certifique-se de que o arquivo segue o padrão exigido. Caso contrário, revise o conteúdo ou solicite um novo envio ao hospital conveniado.
- **Campos Obrigatórios em Branco:**
Revise o arquivo na etapa de auditoria e preencha os campos ausentes antes de iniciar o processamento.
- **Conexão Interrompida Durante a Inserção:**
O sistema salva o progresso e permite reprocessar as linhas que não foram concluídas. Revise a conexão com a internet antes de tentar novamente.

FAQs (Perguntas Frequentes)

1. **O que fazer se o arquivo CSV não for reconhecido pelo sistema?**
 - Verifique se o arquivo está no diretório correto e segue o padrão esperado.
 - Renomeie o arquivo para **aih_hosp_lote_data.csv** (onde *hosp*= nome do hospital, *lote* é o número de lote, e *data* a data do lote encaminhado) e tente novamente.
2. **Como lidar com erros registrados na coluna *ds_motivo*?**
 - Revise os detalhes do erro fornecido.



- Faça as correções necessárias no arquivo auditado e re-execute o processo.
- 3. **O sistema não consegue fazer login no SISREG. O que pode estar errado?**
 - Verifique suas credenciais de acesso.
 - Certifique-se de que o navegador Chrome e o Chrome Driver estão atualizados.
- 4. **Posso reprocessar um arquivo já tratado?**
 - Sim, desde que ele esteja no formato correto e as colunas de controle sejam ajustadas conforme necessário.

Plano de Contingência.

1. **Falhas no Software**
 - **Sintoma:** O sistema trava ou fecha inesperadamente.
 - **Ação:**
 - Reinicie o software.
 - Verifique os logs para identificar possíveis erros.
 - Certifique-se de que todas as dependências estão instaladas corretamente (verifique o arquivo `requirements.txt`).
2. **Erro de Login no SISREG**
 - **Sintoma:** O sistema não aceita as credenciais ou não conclui o login.
 - **Ação:**
 - Confirme que as credenciais estão corretas.
 - Verifique se a conexão com a internet está estável.
 - Atualize o Google Chrome e o Chrome Driver para a versão mais recente.
3. **Perda de Dados Durante o Processamento**
 - **Sintoma:** Dados processados não aparecem na planilha ou no log.
 - **Ação:**
 - Revise os logs para entender onde ocorreu o erro.
 - Certifique-se de que o arquivo original não foi corrompido.
 - Refaça o processamento utilizando um backup do arquivo original.
4. **Mudanças no Sistema SISREG**
 - **Sintoma:** O script falha ao navegar ou preencher dados no SISREG.
 - **Ação:**
 - Notifique imediatamente a equipe técnica responsável.
 - Aguarde a manutenção e atualize o programa para refletir as alterações na interface do SISREG.

Boas Práticas Operacionais

Dicas para Melhor Uso

1. **Organização dos Arquivos**
 - Mantenha os arquivos originais, tratados e logs organizados em suas respectivas pastas: **LOTES**, **bkp** e **LOGS**.

- Nomeie os arquivos de forma padronizada para facilitar a localização e o histórico de processamento.
- 2. **Revisão Regular**
 - Sempre revise os arquivos auditados antes de iniciar o processamento.
 - Sempre revise o conteúdo da coluna **ds_motivo** em busca de possíveis erros antes de reprocessar.
 - Verifique a consistência dos dados, como formatos de datas e preenchimento de campos obrigatórios.
- 3. **Testes Antes de Processar Grandes Volumes**
 - Realize testes em pequenos lotes antes de executar em grandes volumes para garantir a precisão do processo.
- 4. **Manutenção do Sistema**
 - Certifique-se de que o sistema operacional e o navegador Chrome estão atualizados.

Glossário

- **AIH:** Autorização de Internação Hospitalar. Documento que permite a internação do paciente na rede hospitalar.
- **SISREG:** Sistema de Regulação utilizado pelo Ministério da Saúde para gerenciar internações, consultas e outros serviços de saúde.
- **RPA (Robotic Process Automation):** Tecnologia utilizada para automatizar tarefas repetitivas, como inserção de dados em sistemas.
- **CSV:** Formato de arquivo (valores separados por vírgula) utilizado para troca de dados tabulares.

Exemplos Práticos de Operação

1. Conversão de Arquivo AIH (CSV para XLSX)

Passos:

- Abra o Windows Explorer
- Navegue até o diretório onde está o arquivo original **aih_hosp_lote_data.csv**
- Execute o programa **CONVERSOR-AIH.exe**
- Verifique no diretório **LOTES** o arquivo XLSX gerado com o nome **aih_hosp_lote_data.xlsx**.
- O arquivo original será movido para o diretório **LOTES/bkp**.

2. Resultados Esperados:

- Um novo arquivo Excel pronto para auditoria.

- O arquivo conterá as colunas adicionais de controle (**nu_consulta**, **auditado**, **ds_motivo**, entre outras).

2. Auditoria do Arquivo XLSX

Passos:

- Abra o arquivo gerado (**aih_hosp_lote_data.xlsx**) no editor de planilhas.
- Insira os números das consultas na coluna **nu_consulta**, conforme análise de auditoria.
- Atualize a coluna **auditado** para **1** nas linhas que estão prontas para processamento.
- Salve o arquivo e mantenha-o no diretório **LOTES**.

3. Resultados Esperados:

- Colunas **nu_consulta** e **auditado** devidamente preenchidas, indicando os registros prontos para inserção no SISREG.

3. Processamento Automático com o RPA

Passos:

- Execute o programa **RPA-AIH-SISREG.exe**
- O sistema solicitará suas credenciais de login no SISREG. Insira-as corretamente.
- Acompanhe a barra de progresso e as mensagens exibidas na interface.

4. Resultados Esperados:

- Registros auditados serão inseridos automaticamente no SISREG.
- A coluna **nu_internacao** será preenchida com o número da internação gerado.
- Logs detalhados serão armazenados no diretório **LOGS**.

4. Revisão de Logs e Relatórios

Passos:

- Após a execução do RPA, acesse o diretório **LOGS**.
- Verifique o arquivo de log mais recente para analisar o status de cada registro processado.
- Consulte o campo **ds_motivo** no arquivo XLSX para identificar possíveis falhas ou erros.

5. Resultados Esperados:

- Detalhamento completo dos registros processados, erros encontrados e ações necessárias.

Cenários de Uso Comuns

1. Erro ao Executar o Conversor

- **Causa:** Arquivo original CSV fora do padrão esperado.
- **Solução:**
 - Abra o arquivo no Excel para verificar inconsistências.



- Ajuste os campos obrigatórios e salve novamente como CSV antes de reexecutar o conversor.
 - Solicite novo arquivo do lote ao hospital.
2. **Erro de Conexão Durante o Processamento**
- **Causa:** Instabilidade na internet ou queda do sistema SISREG.
 - **Solução:**
 - Verifique a conectividade da rede.
 - Refaça o login e continue o processo de onde parou.
3. **Registro Não Processado**
- **Causa:** Campo obrigatório ausente ou inconsistência nos dados.
 - **Solução:**
 - Revise o arquivo XLSX.
 - Preencha os campos ausentes e reexecute o processo.

Casos de Uso - Exemplos Detalhados

Caso de Uso 1: Processar um Arquivo de AIH

Descrição:

Um operador precisa converter o arquivo CSV enviado pelo hospital conveniado para o formato XLSX, realizando o tratamento e adicionando colunas de controle.

Passos:

1. Certifique-se de que o arquivo CSV está no diretório **raiz junto do programa de conversão** e segure o padrão `aih_hosp_lote_data.csv`.
2. Execute o programa `CONVERSOR-AIH.exe`
3. Verifique se o arquivo `aih_hosp_lote_data.xlsx` foi gerado corretamente no diretório **LOTES**.
4. Abra o arquivo no editor de planilhas para confirmar as colunas adicionadas:
 - **nu_consulta:** Inicialmente vazia.
 - **auditado:** Preenchido com 0 para todos os registros.
 - **ds_motivo:** Inicialmente vazia.

Resultado Esperado:

O arquivo `aih_hosp_lote_data.xlsx` estará disponível para auditoria, e o original será armazenado em `LOTES/bkp/aih_hosp_lote_data.csv`.

Caso de Uso 2: Auditoria de Registros



Descrição:

O operador precisa revisar e atualizar os dados no arquivo XLSX para garantir que os registros estão prontos para processamento.

Passos:

1. Abra o arquivo **aih_hosp_lote_data.xlsx** no editor de planilhas.
2. Verifique cada registro, preenchendo as colunas:
 - **nu_consulta**: Insira o número da consulta relacionado ao atendimento.
 - **auditado**: Atualize para **1** os registros prontos para inserção no SISREG.
3. Salve o arquivo no mesmo diretório **LOTES** e com a mesma extensão do arquivo.

Resultado Esperado:

Os registros prontos para processamento estarão marcados com **1** na coluna **auditado**.

Caso de Uso 3: Inserção no SISREG

Descrição:

Após a auditoria, o operador utiliza o RPA para inserir os registros no sistema SISREG.

Passos:

1. Execute o programa **RPA-AIH-SISREG.exe**
2. Insira suas credenciais de login no SISREG quando solicitado.
3. O sistema processará as linhas marcadas como **nu_consulta** que estiverem preenchidas e com **auditado = 1** no arquivo XLSX.
4. Durante o processamento:
 - As colunas **nu_internacao** e **ds_motivo** e **auditado** serão atualizadas conforme o status de cada registro.
 - Logs serão gerados e salvos no diretório **LOGS**.

Resultado Esperado:

- Registros processados com sucesso terão a coluna **auditado** atualizada para **3**.
- Registros com erros terão a coluna **auditado** atualizada para **2** e terão detalhes preenchidos em **ds_motivo**.
- Registros processados cujo se encontre pré-existente de AIH terão a coluna **auditado** atualizada para **4** e terão detalhes preenchidos em **ds_motivo**.

Estatísticas de Processamento

Ao final de cada execução, o sistema lançará uma tela com o relatório com os seguintes dados:

- Total de registros processados.
- Total de registros com sucesso.
- Total de erros identificados.
- Tempo total de execução.

O relatório estará disponível no log correspondente e poderá ser compartilhado via webhook corporativo, se configurado.

Conclusão

Este manual foi criado para fornecer todas as informações necessárias para que os operadores utilizem o sistema de automação de maneira eficaz, garantindo eficiência, segurança e conformidade com as normas, e foi projetado para facilitar o uso do sistema de automação de inserção de dados no SISREG.

Ao seguir as instruções, você garantirá a precisão e a eficiência do processo, minimizando erros e otimizando o fluxo de trabalho.

O uso adequado do sistema reduzirá significativamente o tempo de processamento e os erros associados à inserção manual de AIHs no SISREG.

Caso precise de treinamento adicional, atualizações no sistema ou personalizações neste documento, entre em contato com o suporte técnico ou a equipe de TI responsável.